

TASCA 4

4.8 a) Sigui L_G un llenguatge (incontextual) generat per una gramàtica incontextual G . Donada la gramàtica G com a entrada, dissenyem un algorisme que decideixi si L_G és buit. Quin és el cost asimptòtic en funció del nombre de símbols de G ?

- Per poder demostrar que L_G és buit hem de veure si G pot generar una paraula feta de terminals de S (inici).
- Llavors anirem veient si cada variable pot generar una paraula feta de terminals.
- L'algorisme marcarà una variable quan aquesta generi una paraula feta de terminals.

• Algorisme:

1- Marquem tots els terminals de G i el parem a G_0

2- Iterem sobre variable no marcades fins no puguem fer més símbols:

→ Si la variable X té una regla $x_1 x_2 x_3 x_4 \dots$ en cada terminal pertany a G_0 afegim A a G_0 .

3-Si $S \in G_0$ llavors $L_G \neq \emptyset$!

El cost de l'algorisme és polinòmic, $O(|R| \cdot |V|)$, on fem
 $|V|$ iteracions i a cada iteració veiem $|R|$ (el nombre de regles).
[variable]